

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Omar Ravenhurst

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC

Florianópolis
2019

Omar Ravenhurst

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação para a obtenção do título de doutor em Ciência da Computação.
Orientador: Prof. Ben Trovato, Dr.
Coorientador: Prof. Lars Thørväld, Dr.

Florianópolis
2019

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Ravenhurst, Omar
Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC / Omar Ravenhurst ; orientador, Ben Trovato, coorientador, Lars Thørväld, 2019.
666 p.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Florianópolis, 2019.

Inclui referências.

1. Ciência da Computação. 2. Documentação. 3. LaTeX. I. Trovato, Ben. II. Thørväld, Lars. III. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. IV. Título.

Omar Ravenhurst

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado, em 1 de agosto de 2019, pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Profª. Valerie Béranger, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Mordecai Malignatus, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Huifen Chan, Dr.
Universidade Federal da Terra de Ninguém

Certificamos que esta é a **versão original e final** do trabalho de conclusão que foi julgado adequado para obtenção do título de doutor em Ciência da Computação.

Prof. Charles Palmer, Dr
Coordenador do Programa

Prof. Ben Trovato, Dr.
Orientador

Florianópolis, 2019.

Este trabalho é dedicado à wikipedia e ao stackoverflow.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

For a number of years I have been familiar with the observation that the quality of programmers is a decreasing function of the density of go to statements in the programs they produce

(Dijkstra, 1968)

RESUMO

Aqui deve ser inserido um resumo de 150 a 500 palavras (limitação de tamanho dada pela BU). A linguagem deve ser português e a hifenização já foi alterada. O resumo em português deve preceder o resumo em inglês, mesmo que o trabalho seja escrito em inglês. A BU também diz que deve ser usada a voz ativa e o discurso deve ser na 3ł pessoa. A estrutura do resumo pode ser similar a estrutura usada em artigos: Contexto – Problema – Estado da arte – Solução proposta – Resultados.

Palavras-chave: Palavra-chave. Ponto como separador. Bla.

RESUMO ESTENDIDO

Introdução

A hifenização é alterada para `brazil`, mesmo para documentos em inglês. Descrever brevemente esses itens exigidos pela BU. Como a RN 95/CUn/2017 é mais recente e impõe outras regras a revelia de regimentos e regulamentos, é mais sábio obedecê-la. Lembre que esse resumo estendido deve term entre 2 e 5 páginas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Objetivos

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Metodologia

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Resultados e Discussão

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Considerações Finais

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue

quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Palavras-chave: Palavra-chave. Outra Palavra-chave composta. Bla.

ABSTRACT

Enlish version of the plain “resumo” above. Done with environment `abstract`. Hyphenization is automatically changed to english.

Keywords: Keyword. Another Compound Keyword. Bla.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Preâmbulo de uma tese (ou dissertação) típica usando esta classe. 24
Figura 2 – Elementos pré-textuais. 26
Figura 3 – Elementos pós-textuais. 26
Figura 4 – Configuração para TCCs. 27
Figura 5 – Exemplo cotutela 38
Figura 6 – Tradução rótulos de orientadores e coorientadores 45
Figura 7 – Logotipo da Universidade Federal de Santa Catarina. 50

LISTA DE SÍMBOLOS

$\leftarrow$	Atribuição
$\exists$	Quantificação existencial
$\rightarrow$	Implicação
$\wedge$	E lógico
$\vee$	Ou lógico
$\neg$	Negação lógica
$\mapsto$	Mapeia para
$\sqsubseteq$	Subclasse (em ontologias)
$\subseteq$	Subconjunto: $\forall x \,.\, x \in A \rightarrow x \in B$
$\langle \ldots \rangle$	Tupla
$\forall$	Quantificação universal
mmmmm	Nenhum sentido, apenas estou aqui para demonstrar a largura máxima dessas colunas. Ao abrir o ambiente `listadesimbolos`, pode-se fornecer um argumento opcional indicando a largura da coluna da esquerda (o default é de 5em): `\begin{listadesimbolos}[2cm] ....  \end{listadesimbolos}`
α	Alpha
β	Beta
γ	Gamma
δ	Delta
ε	Epsilon
ζ	Zeta
η	Eta
θ	Theta
ι	Iota
κ	Kappa
λ	Lambda
μ	Mu
ν	Nu
ξ	Xi
π	Pi
ρ	Rho
σ	Sigma
τ	Tau
υ	Upsilon
ϕ	Phi
$\bowtie$	Apertem os cintos, uma quebra de página se aproxima!
$\oslash$	Não use exclamações em lista de símbolos!

φ	Varphi
χ	Chi
ψ	Psi
ω	Omega

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 23
1.1 AUTORES, SUPORTE E ATUALIZAÇÕES 23
1.1.1 Registro de mudanças 23
1.2 GUIA RÁPIDO 23
1.2.1 TCCs 26

2 PROBLEMAS CONHECIDOS 29
2.1 ORDEM DE ELEMENTOS PRÉ- E PÓS-TEXTUAIS 29
2.2 ALINHAMENTO DE FIGURAS 29
2.3 URLS DE REFERÊNCIAS EM INGLÊS 29

3 REFERÊNCIA DE OPÇÕES E MACROS 31
3.1 OPÇÕES DA CLASSE 31
3.2 NOVAS MACROS 35
3.2.1 Comandos de dados 35
3.2.2 Comandos de saída 39
3.2.3 Comandos abnTEX2 modificados 45
3.2.4 Comandos de outros pacotes modificados 47

4 MAIS EXEMPLOS DE FORMATAÇÃO 49
4.1 COISAS 50
4.1.1 Outras coisas 50
4.1.1.1 Outras coisas mais 50
4.1.1.1.1 Ainda outras coisas mais 50

REFERÊNCIAS 51

1 INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao guia de usuário da classe `ufsc-thesis-rn46-2019`. Essa classe é um conjunto de customizações aplicadas à classe abnTEX2 e ao pacote `abntex2cite`. O objetivo da classe `ufsc-thesis-rn46-2019` é simplório: adequar o abnTEX2 às normas emitidas pela Biblioteca Universitária da UFSC em sequência à Resolução Normativa nž 46/2019/CPG.

1.1 AUTORES, SUPORTE E ATUALIZAÇÕES

Essa classe foi escrita inicialmente por dois alunos do PPGCC da UFSC: Alexis Huf e Gustavo Zambonin. Há o risco de esse arquivo não ser atualizado a cada *pull request*, então confira a lista de mártires no GitHub. Essa classe é mantida no repositório alexishuf/ufsc-thesis-rn46-2019. Atualizações podem ser encontradas nesse repositório. *Issues* e PRs são bem vindos.

1.1.1 Registro de mudanças

Lista de versões (pelo menos das versões que receberam um número):

v0.10.0 (2024-10-28) "Suporte" a NBR 10520:2023;

v0.2 (2019-10-30) Engloba alterações feitas pela BU na segunda metade de setembro, bugfixes, `\listadesimbolos` e `\tcc`;

v0.1 (2019-08-02) Primeira versão completa e documentada;

v0.1-alpha (2019-08-01) Primeira versão para ajudar alunos com pouco prazo de entrega.

1.2 GUIA RÁPIDO

A classe `ufsc-thesis-rn46-2019` deveria ser encarada como um *drop-in* para o abnTEX2. Você pode começar a escrever uma tese do zero usando apenas esta classe, mas talvez você queira usar algum template indicado por algum colega. Na maioria dos casos, bastará usar `\documentclass{ufsc-thesis-rn46-2019}`, ajustando o caminho se necessário. Há duas principais formas de incluir essa classe no seu projeto.

1. Copie o arquivo `ufsc-thesis-rn46-2019.cls`. Sim, isso funciona pois o logo da UFSC está embutido em base64 dentro da classe. Para que isso funcione, você deve compilar com `-shell-escape` em um ambiente *UNIX-like*, como no arquivo `Makefile` de exemplo.

Figura 1 – Preâmbulo de uma tese (ou dissertação) típica usando esta classe.

```
\documentclass[english]{ufsc-thesis-rn46-2019/ufsc-thesis-rn46-2019}

% \usepackage's a gosto

\titulo{Template \LaTeX~ seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC}
\autor{Fulano da Silva}
\data{1 de Agosto de 2019}
\instituicao{Universidade Federal de Santa Catarina}
\centro{Centro Tecnológico}
\programa{Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação}
\local{Florianópolis} % Apenas cidade! Sem estado
\tese % ou \dissertacao
\titulode{Doutor em Ciência da Computação}
\orientador{Prof. Dr. Ben Trovato}
\coorientador{Prof. Dr. Lars Thørväld}

\membrobanca{Prof. Valerie Béranger, Dr.}{Universidade Federal de Santa Catarina}
\membrobanca{Prof. Mordecai Malignatus, Dr.}{Universidade Federal de Santa Catarina}
\membrobanca{Prof. Huifen Chan, Dr.}{Universidade Federal de Santa Catarina}
\coordenador{Prof. Dr. Charles Palmer}
```

Fonte: o autor.

2. Copie a pasta do repositório do GitHub para dentro do seu projeto. Nesse caso você deverá adicionar o caminho dessa pasta ao fazer o `\documentclass`. Há 3 formas de incluir essa pasta:

   a) Use a opção "*Download ZIP*" do GitHub se você não sabe o que é Git.

   b) Via `git submodule`, se você já está usando Git.

   c) Via `git clone` se não estiver usando Git no seu projeto (*shame on you*) ou se estiver usando no Overleaf, onde submódulos não funcionam.

Esse guia rápido assume que você está começando do zero, sem um template anterior, com intuito de ser didático. Se o seu trabalho for escrito em língua inglesa, você deverá passar uma opção `english` para a classe. Caso contrário não precisa passar nenhuma opção. Logo após chamar a classe, você deverá fornecer dados para a classe (e para o abnTEX2). Veja um preâmbulo completo de exemplo na Figura 1. Os próximos parágrafos mostram um rápido *overview* sobre o significado de cada um dos comandos usados (a maior parte deles continua funcionando como no abnTEX2).

- `\titulode`, `\autor`, `\instituicao`, `\orientador` e `\coorientador`: esses comandos continuam com o mesmo significado e uso que possuem no abnTEX2. Para facilitar o uso, também foram adicionados `\orientadora` e `\coorientadora`.

- `\data`: as regras da UFSC exigem que apenas o ano esteja presente na capa e folha de rosto. No entanto, a nova folha de certificação, que é gerada por essa classe precisa da data completa. Forneça a data completa **em português** (mesmo para documentos em inglês). A classe irá extrair o ano.

- `\programa` e `\centro`: nome do Programa de Pós-Graduação, por extenso, e nome do centro, *e.g.* Centro Tecnológico.

- `\tese` e `\dissertacao`: o texto a ser colocado abaixo do título na folha de rosto tem regras bem definidas. Você deve usar um desses dois comandos para indicar o tipo de trabalho (e consequentemente o nível). Evidentemente, são mutuamente exclusivos.

- `\preambulo`: Esse comando fornecido pelo abnTEX2 é desnecessário nessa classe. Entretanto, você pode usar ele para sobrescrever o texto gerado automaticamente a partir do uso de `\tese` e `\titulode`.

A "folha de certificação", que substituiu a antiga folha de aprovação, agora é gerada em LATEX. O nome do orientador já foi fornecido anteriormente, resta apenas indicar os membros avaliadores da banca e o coordenador do programa:

- `\membrobanca<nome><instituição>`: adiciona um membro da banca. **Atenção**: para membros avaliadores, o "Dr." deve ser inserido após o nome e o "Prof(a)." deve preceder o nome.

- `\coordenador` e `\coordenadora`: Configura o nome do(a) coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação.

Os elementos pré-textuais permanecem em grande parte tendo seu comportamento determinado pelo abnTEX2. Alguns elementos incluídos nesse guia foram alterados para satisfazer normas da UFSC. Esses elementos também presentes nesse guia são obtidos com o código mostrado na Figura 2. Capa (`\imprimircapa`), folha de rosto (`\imprimirfolhaderosto*`) listas (*e.g.* `\listoffigures*`) e o sumário `\tableofcontents*` são obtidos através dos mesmos comandos do abnTEX2, mas agora respeitam novas regras definidas pela BU.

A ficha catalográfica deve ser gerada em sistema próprio da BU, que produz um PDF. Esse PDF deve ser salvo no seu projeto e incluído no documento.

A macro `\incluirfichacatalografica<pdf>` faz essa inclusão usando o pacote `pdfpages`. O `\protect` é necessário para evitar um *bug* (uma linha em branco substitui o `\protect`). A folha de certificação é gerada pelo comando `\imprimirfolhadecertificacao` de acordo (e na ordem) com os comandos de dados emitidos anteriormente.

Antes de iniciar o primeiro capítulo é necessário chamar a macro `\textual`, como em todo documento abnTEX2. Após os elementos textuais, os pós-textuais devem ser precedidos por um `\postextual`. Para fazer uso da bibliografia, basta fazer como mostra a Figura 3. A classe já inclui o `abntex2cite` e o configura. A UFSC impôs poucas alterações no tratamento de bibliografia.

Figura 2 – Elementos pré-textuais.

```
\pretextual%
\imprimircapa%
\imprimirfolhaderosto*
\protect\incluirfichacatalografica{ficha.pdf}
\imprimirfolhadecertificacao

\begin{dedicatoria}...\end{dedicatoria}  % opcional
\begin{agradecimentos}...\end{agradecimentos} % opcional
\begin{epigrafe}...\end{epigrafe} % opcional
\begin{resumo}...\end{resumo}

\begin{resumo}[Resumo Estendido] % opcional se trabalho for em português
  \section*{Introdução}
  \section*{Objetivos}
  \section*{Metodologia}
  \section*{Resultados e Discussão}
  \section*{Considerações Finais}

  % Keywords devem devem ser iguais (mas traduzidas) nos 3 resumos
  \vspace{\baselineskip}
  \textbf{Palavras-chave:} Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.
\end{resumo}

\begin{abstract}...\end{abstract}
\listoffigures* % primeiro \listof na ABNT
\listoftables*
\listofalgorithms*
% sugestão: adicionar outros \listof* aqui
\begin{siglas}...\end{siglas} % há pacotes alternativos que podem agilizar
\tableofcontents*  %deve ser o último
```

Fonte: o autor.

Figura 3 – Elementos pós-textuais.

```
\postextual
\bibliography{example}

% Atenção! todos os elementos a seguir são opcionais

\apendices
\chapter{Exemplo de Apêndice}
...

\cleardoublepage \printnoidxglossary % Exemplo do pacote glossaries)
\cleardoublepage \printindex % Índice remissivo, e.g., makeidx)
```

Fonte: o autor.

1.2.1 TCCs

A BU também definiu regras para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). As diferenças para a pós-graduação estão na capa, folha de rosto e folha de aprovação (não é feita assinatura digital dos TCCs). Para criar um TCC usando esse template, você deverá utilizar o comando `\tcc` no lugar de `\tese` ou `\dissertacao`. No modo TCC, será necessário fornecer alguns comandos de dados adicionais, como apresentado na Figura 4.

No modo TCC, a capa não inclui o brasão da UFSC, mas inclui o nome do departamento e do curso. Na folha de rosto, a única alteração ocorre no preâmbulo (abaixo do título).

Figura 4 – Configuração para TCCs.

```
\tcc
\departamento{Departamento de Informática e Estatística}
\curso{Ciência da Computação}
\titulode{Bacharel em Ciência da Computação}
\afiliacaoorientador{Universidade Federal de Santa Catarina} %default
\afiliacaocoorientador{Universidade Federal da Terra de Ninguém}
```

Fonte: o autor.

No caso da folha de aprovação as mudanças são múltiplas. Tanto o Orientador quanto o Coorientador devem ser inseridos na condição de membros da banca examinadora. Além disso, todos os membros da banca e o coordenador do curso devem ser apresentados como se assinassem a folha de aprovação (com linhas horizontais). Orientador e Coorientador precisam ter sua afiliação explicitada e os demais membros da banca devem ser listados com o papel de Avaliador (o que não ocorre na folha de certificação).

2 PROBLEMAS CONHECIDOS

Atenção! Há regras de formatação que não podem ser garantidas por essa classe (ainda) devido a detalhes técnicos ou devido à forma como o LaTeXe BibTeX funcionam.

2.1 ORDEM DE ELEMENTOS PRÉ- E PÓS-TEXTUAIS

As regras da BU não alteram (nem alteravam antes) o significado e a ordem de elementos pré-textuais definidos pela ABNT. Essa classe não tem como ajudá-lo.

2.2 ALINHAMENTO DE FIGURAS

O alinhamento de Figuras (ainda) não está totalmente claro nas regras da BU. Os documentos da BU apresentam duas formas distintas. O autor do documento é encorajado a continuar usando o alinhamento que usava até então. Essa dúvida deverá ser esclarecida pela BU em breve, ocasião na qual essa classe será atualizada.

2.3 URLS DE REFERÊNCIAS EM INGLÊS

Alguns alunos costumam trocar os dizeres "Disponível em" gerados pelo `abntex2cite` por "Available at" quando redigem o texto em inglês. No entanto **isso é errado**! De acordo com o suporte da BU, apenas o corpo do texto está em inglês, e assim como vários elementos pré-textuais permanecem em português, os dizeres Disponível em deveriam permanecer em português.

Caso você deseje **contrariar a orientação acima**, a forma mais segura (no sentido do LaTeX, não no sentido da entrega na BU) de **violá-la** é usar o campo `note` do BibTeX. Você deverá fazer o equivalente a `Available at: \url{https://doi.org/10.1145/3338112}` em cada entrada no seu arquivo `.bib`, além de desativar o campo `url` removendo-o ou renomeando-o para. `x-url`.

3 REFERÊNCIA DE OPÇÕES E MACROS

3.1 OPÇÕES DA CLASSE

A classe possui apenas uma opção que fornece recursos: a primeira na lista abaixo. Todas as demais servem para desativar comportamentos padrão.

`english`

Prepara o abnTEX2 e a classe para que o corpo do documento esteja em inglês. Alguns elementos em português, especialmente os relacionados a BU e a UFSC permanecem em português.

`brazil`

Não tem efeito pois o idioma por padrão é o português do Brasil. Entretanto, note que para utilizar outros idiomas além de inglês e português, é necessário repassar todos os idiomas explicitamente à classe abnTEX2.

`oneside`

Essa opção é destinada à classe `memoir` (a classe abnTEX2) é uma extensão do `memoir`. Ela fará com que todas as páginas sejam tratadas como anverso, eliminando a alternância na largura das margens esquerda e direita. Essa opção também **elimina a inserção de páginas em branco**. Embora isso viole as instruções da BU, é uma *feature* útil para alunos apresentando relatórios parciais, como EQM, SAD e EQD. Alguns programas, como o PPGCC impõem limites nominais à quantidade de páginas.

`coorientadorbanca`

No caso de documentos de TCC (e apenas nesse caso), essa opção faz com que o(s) coorientadore(s) sejam listados como membros da banca na “Folha de aprovação” que substitui a “Folha de Certificação”.

`nopageanchorhack`

Como a capa é a página 0, `\imprimircapa` faz `\hypersetup{pageanchor=false}` e isso é desfeito em instruções posteriores. Isso é um *workaround* para evitar um warning inofensivo, mas recorrente sobre âncoras terem sido sido definidas multiplas vezes para a mesma página:

```
pdfTeX warning (ext4): destination with the same identifier (name{page.1})
has been already used, duplicate ignored
```

Caso seu trabalho faça `\setcounter{page}{1}` após a capa, esse *workaround* perderá o efeito. Essa opção instrui a classe a não aplicar o workaround, para que você o faça:

- Adicione `\hypersetup{pageanchor=false}` antes de `\imprimircapa`
- Adicione `\hypersetup{pageanchor=true}` após o `\setcounter{page}{1}`.

bstoverride

Para emular suporte à NBR 10520:2023, enquanto o abntex2 não oferece esse suporte (ou enquanto uma versão do abntex2 que oferece esse suporte não está disponível nos repositórios de pacotes ou no overleaf), a classe extrai uma versão minimamente modificada do abntex2-alf.bst no mesmo diretório onde está o arquivo .tex principal (o arquivo fornecido para latexmk/pdflatex/...). Para inibir tal comportamento, utilize as opções `\bstoverride=false` ou `\nobstoverride`. Alternativamente você pode copiar/editar o arquivo abntex2-alf.bst, uma vez que se o arquivo já existir, ele não será modificado ou substituído durante a compilação da classe.

`embeddedlogo`

Se ativada, essa opção desempacota o logo da UFSC diretamente de um base64 dentro do arquivo `.cls`. Isso permite que o `.cls` seja um arquivo auto-contido. Pessoas avessas a `git submodule` e a diretórios podem simplesmente levar o `.cls` de um projeto para outro. Embora versátil, essa opção não é padrão pois exige que a compilação seja realizada com a opção `-shell-escape`. O logo foi obtido da página de identidade visual da UFSC.

`unix`

A opção `embeddedlogo` implica em uam tentativa de auto-detecção de sistema operacional para determinar se deveria ser utilizado o comando `base64` (disponível em sistemas UNIX) ou o comando `certutil` que existe em sistemas Windows. A opção unix desativa a auto-detecção e cosnidera que o sistema é um sistema UNIX-like (linux, Mac OS ou cygwin).

`windows`

Mesmo efeito que `unix`, mas faz com que o sistema seja considerado Windows.

`logodir=OUTDIR`

Em combinação com `embeddedlogo`, gera os arquivos `\jobname.64` e `\jobname-logo.pdf` dentro de *OUTDIR*. **Importante**: *OUTDIR* precisa existir antes da execução do `pdflatex`. A classe não criará o diretório

`latexmkoutdir`

Quando a opção `-outdir=OUT` do `latexmk` é utilizada (com `-cd` ou `-cd-`), o ambiente `filecontents` irá gerar arquivos em *`OUTDIR`*. No entanto o comportamento de `\write18` não será afetado. Isso irá se manifestar na forma de um erro similar a "`base64: thesis.64: No such file or directory`", seguido de uma falha de compilação por não encontrar o arquivo `\jobname-logo.pdf` (`\jobname` expande para `main` quando o arquivo compilado se chama `main.tex`). Essa opção informa a classe que a compilação está ocorrendo via *latexmk*. Note que para que a compilação funcione, **também é necessário** fornecer a opção `logodir=`*`OUTDIR`* onde *`OUTDIR`* é o mesmo fornecido para a opção `-outdir` do `latexmk`

`times`, `lmodern`, `arial`

Escolhe a fonte do documento. O padrão é `times`. No caso das escolhas `times` e `arial` são usados clones *open-source* (sem limitações legais à redistribuição) que podem ser encontradas em qualquer instalação LaTeX. A opção `lmodern` corresponde à fonte Latin Modern, a fonte padrão do LaTeX. Essa é uma fonte serifada similar à Times, mas não possui respaldo oficial da BU.

`ilustracoes`

Restaura o nome da "Lista de Figuras" para "Lista de Ilustrações" (default do abntex2). "Ilustrações" é usado na NBR 14724:2011 e nos slides/tutorias da BU, enquanto os templates da BU usam "Figuras". Consultada, a BU declarou que ilustrações é usado apenas como termo genérico (cobrindo figuras, quadros, tabelas, etc.) e que se a lista só contém figuras deveria ser chamada de "Lista de Figuras". Como listar não-`figures` em `\listoffigures` é um cenário extrmamente exótico em LaTeX, essa classe utiliza "Lista de Figuras" em portugês.

`nocapautoref`

Essa classe configura o comando `\autoref` para que nomes de capítulos e seções sejam capitalizados. Ao fornecer essa opção essa alteração deixará de ser feita.

`noabntexcite`

Essa classe inclui o pacote `abntex2cite` e o configura automaticamente. Caso seja necessário fazer essa inclusão manualmente para fazer sua própria configuração, use essa opção para que a classe não carregue o pacote.

`nohidelinks`

O `hyperref` por padrão desenha bordas coloridas ao redor de *hyperlinks*. Por padrão a classe desativa esse comportamento, passando a opção `hidelinks` ao `hyperref`. Ao ativar essa opção o `hyperref` voltará ao seu próprio comportamento padrão.

`noplainurl`

A norma ABNT NBR6023:2018 não utiliza mais URLs na forma <http://example.org>, e apresenta a URL diretamente, sem os <>. Esse comportamento sempre é aplicado (a menos que seja usada a opção `noabntexcite`). Para uniformizar o estilo, essa classe aplica a mesma configuração no corpo do documento (nas instâncias onde se usaria `\url{http://example.org}`. Ao fornecer a opção `noplainurl` as configurações do comando `\url` não são alteradas.

`nocleanheader`

O abnTEX2 gera cabeçalhos na página que incluem o título da seção. Essa classe suprime esse estilo de página, proveniente da classe base `memoir`, pois eles não existem no template da BU. Ao passar essa opção o cabeçalho padrão do abnTEX2 será restaurado.

`nopretextualbookmark`

O abnTEX2 gera *bookmarks* no PDF para cada elemento pré-textual, exceto sumário, `\listoffigures` e similares. Esses *bookmarks* são o que alimenta o "table of contents" que os leitores PDF apresentam, usualmente em uma barra lateral. Ao fornecer essa opção, o abnTEX2 deixará de criar esses *bookmarks* para os elementos pré-textuais (e continuará criando para os elementos textuais e pós-textuais.

`nocleardoublepage`

Por padrão, os comandos `\tableofcontents` `\listoftables`, `\listoffigures`, `\listoflistings` (se estiver definido) são modificados logo após o `\begin{document}` para que realizem um `\cleardoublepage`. Logo, esseselementos serão impressos garantidamente em uma nóva página que ficará no anverso. Essa opção, se presente, desativa a injeção dessa alteração

`nolatexextra`

Se fornecida, essa opção impede o `\RequirePackage` de pacotes em `latexextra`. Tais pacotes estão disponíveis no overleaf e em práticamente qualquer sistema LaTeX. Caso instalar tais pacotes naõ seja possível, essa opção pode ser usada. No entanto, outros pacotes, que o seu documento usa diretamente provavelmente continuarão dependendo desses pacotes.

`nopdfinfo`

Por padrão, os metadados definidos pelos comandos `\titulo` `\autor` serão atribuídos aos campos de metadados `Title` e `Author` do PDF através das opções `pdftitle` e `pdfauthor` do `hyperref`. Essa opção se presente impede isso. **Cuidado**: Esses metadados não tem relação com o PDF/A, exigido pela BU.

*

Quaisquer outras opções não listadas anteriormente são repassadas à classe abnTeX2 sem manipulação.

3.2 NOVAS MACROS

Essa seção apresenta macros novas, não presentes no abnTeX2 ou `abntex2cite`.

3.2.1 Comandos de dados

Esses comandos visam fornecer dados que são posteriormente usados pelos comandos de saída discutidos na próxima seção. **Importante:** não esqueça de preencher os comandos de dados do próprio abnTeX2, como mostrado na Seção 1.2.

`\programa{<nome>}`

Configura o nome do Programa de Pós-Graduação.

`\programacotutela{<nome>}`

Tradução a ser usada no lugar de `\` na folha de rosto de cotutela em lingua estrangeira. Veja `\imprimirfolhaderostocotutela`.

`\titulode{<texto>}`

Define o título alvo. O título *deve ser escrito incluindo a especialidade*. Por exemplo, *Mestre em Ciência da Computação*.

`\titulodecotutela{<texto>}`

Uma tradução para `\titulode` a ser usada na folha de rosto em língua estrangeira (veja `\imprimirfolhaderostocotutela`).

`\tese`

Comando sem argumentos. Marca o documento como uma tese de doutorado. Isso irá alterar o preâmbulo e a folha de certificação.

`\dissertacao`

Comando sem argumentos. Marca o documento como uma dissertação de mestrado. Esse é o padrão quando nem `\dissertacao` nem `\tese` são usados.

`\tcc`

Comando sem argumentos. Marca o documento como um TCC. As diferenças nesse modo são discutidas na Subseção 1.2.1.

`\departamento{<departamento>}`

Informa o departamento ao qual o curso de graduação ou especialização está vinculado. O Departamento é incluído na capa.

`\curso{<curso>}`

Informa o curso de graduação ou especialização do trabalho. Essa informação é incluída na parte superior da capa, na folha de rosto e na folha de aprovação.

`\cursocotutela{<texto>}`

Uma tradução para `\curso` a ser usada na folha de rosto em língua estrangeira (veja `\imprimirfolhaderostocotutela`).

`\nivel{<nivel>}`

Deve ser o nível do título almejado, em minúsculas. O valor padrão é inferido a partir do uso (ou não uso) de `\tese` e `\dissertacao`.

`\centro{<texto>}`

Centro da UFSC onde está sediado o Programa de Pós-Graduação.

`\centrocotutela{<texto>}`

Uma tradução para `\centro` a ser usada na folha de rosto em língua estrangeira (veja `\imprimirfolhaderostocotutela`).

`\data{<data por extenso>}`

Define a data a ser usada na folha de certificação. O ano dessa data será usado na capa e na folha de rosto. Se esse comando for omitido, a data atual do sistema será utilizada. Não utilize `\today` como argumento em documentos em inglês. Isso fará com que a data da folha de aprovação (que é em português) apareça em inglês! Exemplo: `\data{1 de Agosto de 2019}`.

```
\ano{<ano>}
\mes{<nome do mes>}
\dia{<dia>}
```

Define cada componente da data individualmente.

```
\membrobanca[<papel>]{<nome>}{<universidade>}
\membrabanca{<nome>}{<universidade>}
```

Nome do professor avaliador da banca, incluíndo Prof. (ou Prof[a].) antes do nome e o título **após** o nome. Exemplo: *Prof. Mordecai Malignatus, Dr.*. O orientador não deve ser incluído nessa seção, nem mesmo para TCCs. Não está claro nas instruções da UFSC se o coorientador deveria ser incluído no caso de trabalhos de pós-graduação. O argumento opcional `<papel>`, cujo valor padrão é `Avaliador` só é utilizado em TCCs (cf. Subseção 1.2.1). No caso de TCCs com mulheres na banca o papel deve ser alterado para `Avaliadora`, ou deve ser utilizado o comando `\membrabanca`

`\coordenadora{<nome>}`

Nome do coordenador do programa ou do curso, no caso de TCCs. No caso de coordenadora, o comando `\coordenadora` pode ser usado. Exemplo: `\coordenador{ Prof. Mordecai Malignatus, Dr.}`.

`\instituicaocotutela{<texto>}`

Uma tradução para `\instituicao` a ser usada na folha de rosto em língua estrangeira (veja `\imprimirfolhaderostocotutela`). Note que pelo modelo de cotutela da UFSC, não deve ser usado o nome da instituição estrangeira, mas sim uma o próprio nome da UFSC. Não

```
\orientador{Prof. Fulano Silva, Dr.} % afiliado a UFSC
\orientadoraext[UPAR]{Prof\textsuperscript{a}. François Exemple, Dr.}{Université Paris}
\coorientadora{Prof\textsuperscript{a}. Ciclana Silveira, Dra.}
\coorientadoraext[UFRGS]{Prof\textsuperscript{a}. Josefina Exemplo, Dra.}{Univer}

% ....
\imprimirfolhaderostocotutela
% - Usará (UFSC) e (UPAR) para os orientadores
% - Usará Orientadores: e Coorientadoras:
% - Em inglês usará Supervisors: e Co-supervisors:
```

Figura 5 – Exemplo cotutela

está claro se o nome da UFSC deveria ou não ser traduzido. Caso esse comando não seja invocado, o nome da UFSC será usado sem tradução, como definido em `\instituicao`.

`\localcotutela{<texto>}`

Local da universidade (não a UFSC) com a qual o aluno tem acordo de cotutela. Não há regra sobre se deveria ser usado a cidade da sede, do campus ou do departamento. Consulte seu acordo de cotutela.

`\tipotrabalhocotutela{<texto>}`

Uma tradução para o `\tipotrabalho` a ser usada a ser usada na folha de rosto em língua estrangeira (veja `\imprimirfolhaderostocotutela`). Note que se forem utilizadas as macros `\tese`, `\dissertacao` ou `\`, será automaticamente gerada uma tradução do termo em portugês para o inglês.

`\orientadorext[<sigla afiliação>]{<Prof. Nome, Dr.>}{<afiliação>}`

Define um orientador com o nome e afiliação dados. Nomes de orientadores, coorientadores e membros de bancas devem ter os títulos (como Dr.) no final e Prof. (se for um professor) no início. A sigla da afiliação é usada apenas na folha de rosto quando o trabalho é em cotutela. A afiliação completa é usada na folha de certificação. **Importante:** Para professores da UFSC, não forneça afiliação (inclusive pode-se usar o comando `\orientador{Prof. Nome, Dr.}`). Fornecer uma afiliação da UFSC fará com que ela seja exibida onde regras da BU dizem que ela não deveria.

Para definir mais de um orientador, use essa macro ou `\orientador` mais de uma vez. A ordem das macros define a ordem dos orientadores. O primeiro orientador deve ser afiliado à UFSC e apenas ele aparecerá na folha de certificação (pós graduação). No caso de cotutela na graduação, todos os orientadores aparecem na folha de aprovação. Lembre que só há mais de um orientador no caso de cotutela, o que exige `\imprimirfolhaderostocotutela`. A Figura 5 mostra um exemplo com dois orientadores e dois corientadoras.

`\orientadoraext[<sigla afiliação>]{<Prof. Nome, Dr.>}{<afiliação>}`

Versão feminina de `\orientadorext`.

`\coorientadorext[<sigla afiliação>]{<Prof. Nome, Dr.>}{<afiliação>}`

Adiciona um coorientador com uma afiliação. As regras para afiliação são as mesmas detalhadas em `\orientadorext`.

`\coorientadoraext[<sigla afiliação>]{<Prof. Nome, Dr.>}{<afiliação>}`

Versão feminina de `\coorientadorext`.

`\orientadora{Prof. Nome, Dr.}`

Versão feminina de `\orientador`.

`\coorientadora{Prof. Nome, Dr.}`

Versão feminina de `\coorientador`.

3.2.2 Comandos de saída

Esses comandos produzem resultados visíveis. Devem ser usados dentro do ambiente `document`.

`\incluirfichacatalografica{<arquivo>}`

Inclui a ficha catalográfica proveniente de `arquivo` que foi gerado em ficha.bu.ufsc.br.

`\begin{listadesimbolos}...\end{listadesimbolos}`

Define uma lista de símbolos. O ambiente pode receber um argumento opcional que especifica a largura da coluna esquerda (onde devem ser inseridos os símbolos. O valor padrão dessa largura é de `5em`, o suficiente para conter mmmmm. A largura da coluna da direita é computada automaticamente de modo que toda a tabela respeite as margens. Exemplo:

```
1  \begin{listadesimbolos}[2cm]
2    $\langle\ldots\rangle$ & Tupla \\
3    $\forall$   & Quantificação universal \\
4    % ....
5  \end{listadesimbolos}
```

`\imprimirfolhaderostocotutela[idioma]`

Chama `\imprimirfolhaderosto` e imediatamente gera uma folha de rosto com os dizeres traduzidos para o `idioma`. Como esse comando gera duas páginas (usando o anverso e o verso), não existe versão equivalente a \

Omar Ravenhurst

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação para a obtenção do título de doutor em Ciência da Computação.
Orientador: Prof. Ben Trovato, Dr.
Coorientador: Prof. Lars Thørväld, Dr.

Florianópolis
2019

. O `idioma` deve ser um idioma conhecido pelo `babel`, como `english`. Caso o idioma não seja `english`, pode ser necessário adicionar uma tradução para alguns termos, trocando `\captionsbrazil` por `\captions`*`idioma`* no trecho de código exibido na Figura 6, que deve ser inserido no preambulo antes do \

Omar Ravenhurst

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação para a obtenção do título de doutor em Ciência da Computação.
Orientador: Prof. Ben Trovato, Dr.
Coorientador: Prof. Lars Thørväld, Dr.

Florianópolis
2019

Omar Ravenhurst

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC

Thesis submitted to the Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação for obtaining the degree of doutor em Ciência da Computação.
Supervisor: Prof. Ben Trovato, Dr.
Co-supervisor: Prof. Lars Thørväld, Dr.

Florianópolis
2019

```
\addto\captionsbrazil{
  \renewcommand{\ufscthesisand}{e}%
  \renewcommand{\orientadorname}{Orientadora:}%
  \renewcommand{\coorientadorname}{Coorientadora:}%
  \renewcommand{\orientadoraname}{Orientadora:}%
  \renewcommand{\coorientadoraname}{Coorientadora:}%
  \renewcommand{\orientadorasname}{Orientadoras:}%
  \renewcommand{\coorientadorasname}{Coorientadoras:}%
  \renewcommand{\orientadoresname}{Orientadores:}%
  \renewcommand{\coorientadoresname}{Coorientadores:}%
}
```

Figura 6 – Tradução rótulos de orientadores e coorientadores

. Termos dinâmicos, como instituição, curso, título obtido, tipo de trabalho podem ser configurados utilizando variantes terminando em cotutela dos comandos de dados que os configuram, como `\programacotutela` para o `\programa`.

3.2.3 Comandos abnTEX2 modificados

`\titulo[Nos metadados]{No documento}`

Além de definir o título é possível definir uma redação alternativa do título para ser usada nos metadados do PDF (caso `nopdfinfo` não tenha sido fornecido como opção da classe).

`\imprimircapa`

O modo de uso desse comando permanece o mesmo. No entanto, como as novas capas devem incluir o brasão da UFSC, há alguns detalhes a serem observados. Ao utilizar a opção `embeddedlogo`, o logo da UFSC é extraíde de um base64 embutido dentro do próprio `.cls`. Sem usar essa opção é necessário que o arquivo `logo-ufsc.pdf` seja encontrado pelo comando `\includegraphics`. Para que isso funcione, o `.cls` inicializa o `\graphicspath` da seguinte forma:

```
  \graphicspath{%
    {.}%
    {ufsc-thesis-rn46-2019/}%
    {../ufsc-thesis-rn46-2019/}%
    {ufsc-thesis/}%
    {../ufsc-thesis/}%
```

Essa inicialização é suficiente para os casos de uso típicos. Note que os caminhos são relativos ao *working directory* do `pdflatex`, não são relativos ao `.cls` ou ao seu `.tex`.

`\imprimirfolhaderosto`

A folha de rosto foi modifica de acordo com as intruções da BU. O elementa com maior diferênça é o texto do preambulo (que é inserido abaixo do título). Nessa classe, o texto é gerado automáticamente a partir da informação provida pelo uso de `\tese` (ou `\dissertacao`),

`\programa` e `\titulode`, apresentados anteriormente. Ainda é possível usar `\preambulo` diretamente para sobreescrever o texto gerado. No entanto, leia as regras da BU com atenção.

`\begin{dedicatoria}...\end{dedicatoria}`

O ambiente `dedicatoria` do abnTEX2não aplica nenhuma formatação. O ambiente foi alterado para que o texto fique alinhado a direita, com recuo de 5cm, ancorado na parte inferior da página. Essa formatação se originou do documento da BU que explica as normas ABNT. A medida de 5cm foi tomada do template `.doc` disponibilizado pela BU.

`\begin{epigrafe}...\end{epigrafe}`

O ambiente `epigrafe` do abnTEX2não aplica nenhuma formatação. O ambiente foi alterado para que o texto fique alinhado a direita, com recuo de 4cm, espaçamento entre linhas simples e fonte 10. Essas são as mesmas configurações do ambiente citação. o template `.doc` aplica todas, exceto pela fonte 11, apesar de citar a ABNT NBR 10520. Visando maior consistência, optou-se por usar a fonte 10pt.

`\begin{abstract}[<nome>]...\end{abstract}`

Em abnTeX2, não se deve chamar o ambiente abstract diretamente. Caso o alune o chame, será interpretado como se o aluno tivesse chamado `\begin{resumo}[Abstract]` e a linguagem (controlando hifenização) será alterada para inglês.

`\begin{resumo}[<nome>]...\end{resumo}`

Ambiente usado para gerar os resumos (para documentos em inglês é necessário um resumo estendido) e *abstracts*. A BU fornece além do template geral .doc, fornece um template para o resumo estendido, que também deve ser gerado usando esse ambiente. Nos três tipos de resumo exigidos, o aluno é responsável por incluir um parágrafo ao final contendo as Palavras-chave[1]: Regras implementadas nesse ambiente:

- Espaçamento simples, fonte 12, sem indentação de parágrafos;
- A formatação de `\section` torna-se igual à formatação de `\subsection`, para garantir cumprimento da formatação usada no template de resumo estendido;
- Espaçamentos após títulos não são aplicados (resumo estendido);
- A hifenização é alterada para *brazil*, a menos que o autor tenha usado o ambiente abstract ou tenha usado Abstract, abstract ou ABSTRACT como argumento `<nome>` do ambiente.

[1] Sugestão: `\vspace{\baselineskip}Palavras-chave: Kw1. Kw2. Kw3.`

3.2.4 Comandos de outros pacotes modificados

`\listofalgorithms`

O nome é alterado para `\ufscthesisalgorithmname` (Algoritmo em portugês e Algorithm em inglês) e a formatação é ajustada para a BU. O uso do pacote algorithm2e é autodetectado. O pacote não será importado automáticamente e o suporte ao pacote não é uma recomendação do seu uso. **Caso o comando não seja definido por nenhum outro pacote**, a presente classe o definirá utilizando o pacote `newfloat`, em conjunto com um ambiente `\begin{algorithm}...\end{algorithm}`.

4 MAIS EXEMPLOS DE FORMATAÇÃO

Essa frase é verdadeira pois tem um `\cite` no final (Turing, 1937). Essa é mais verdadeira ainda pois tem um (`\cite{turing1937,dijkstra1968}`) no final (Turing, 1937; Dijkstra, 1968). Já esta frase inofensiva usa `\citeonline{dijkstra1968}` para citar Dijkstra (1968) nominalmente. O trabalho de Diffie e Hellman (1976) foi altamente influente (Diffie; Hellman, 1976). Essa outra frase cita o trabalho que Saleem et al. (2018) escreveu com outros 4 autores. Para algo completamente novo, veja um footnote com url[1]

Mais algumas citações de tipos específicos de documentos:

- `@inproceedings`: Ullman (1989). Jabuti (Ullman, 1989).
- `@article`: Distefano et al. (2019), framboesa (Distefano et al., 2019);
- `@book`: Abiteboul, Hull e Vianu (1995), goiaba (Abiteboul; Hull; Vianu, 1995);
- `@incollection`: Forgy (1989), melancia (Forgy, 1989);
- `@techreport`: Cyganiak, Wood e Lanthaler (2014), figo (Cyganiak; Wood; Lanthaler, 2014).

A lista abaixo mostra o efeito de `\autoref` com capítulos e (sub)seções.

- Há coisas na Capítulo 4;
- Há coisas na Seção 4.1;
- Há coisas na Subseção 4.1.1;
- Há coisas na Subsubseção 4.1.1.1;
- Há coisas na subseção 4.1.1.1.1 (abnTEX2 come um "sub" intencionalmente no português e o mantem em inglês).

Citações são feitas com `\begin{citacao}...\end{citacao}`. A BU faz as mesmas exigências que já são o *default* na classe abnTEX2[2].

> A elaboração do trabalho de conclusão de curso em nível de mestrado e de doutorado na UFSC deverá atender aos critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução normativa e em diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pelos Programas de Pós-Graduação.

[1] http://example.org/

[2] O alinhamento e o filete de notas de rodapé também não necessitou de modificações, além do tamanho da fonte. Essa frase não serve a nenhum propósito além de causar uma quebra de linha para que o alinhamento seja avaliado.

Figura 7 – Logotipo da Universidade Federal de Santa Catarina.



Fonte: o autor.

Atenção! O template da BU deixa figuras e tabelas alinhadas à esquerda. No entanto, o tutorial de Word disponibilizado pela BU diz que o `\caption{}` (legenda acima) e o `\fonte{}` (o "Fonte: o autor.", abaixo) devem respeitar o "alinhamento da ilustração". Esse tutorial apresenta apenas uma ilustração alinhada à esquerda). O tutorial explicando a ABNT mostra uma figura centralizada com legendas alinhadas a esquerda e com recuo até o começo da figura. O autor do `.cls` se exime de qualquer culpa. Alinhe aqui (com `\centering`, `\flushright` ou `\flushleft`) como mandar o seu coração. Veja na Figura 7 o efeito de se usar `\centering`.

4.1 COISAS

Imagine alguma afirmação de alto valor científico aqui.

4.1.1 Outras coisas

Olá! Eu vim do passado para te avisar que o texto de uma dissertação deve ser impessoal e você não deveria tentar conversar com o leitor.

4.1.1.1 Outras coisas mais

Estudos demonstram que essa afirmação é falsa.

4.1.1.1.1 Ainda outras coisas mais

Fazer a grama verde, como? Novamente o jogo foi perdido. Opcionalmente, tudo pode ser opcional. Recursos foram gastos com isso. Descubra a verdade nas capitalizadas.

REFERÊNCIAS

ABITEBOUL, S.; HULL, R.; VIANU, V. (Ed.). **Foundations of Databases: The Logical Level**. 1. ed. Boston, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1995. ISBN 0201537710.

CYGANIAK, R.; WOOD, D.; LANTHALER, M. **RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax**. [S.l.], 2014. Disponível em: http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/. Acesso em: 01 ago. de 2019.

DIFFIE, W.; HELLMAN, M. New directions in cryptography. **IEEE transactions on Information Theory**, IEEE, v. 22, n. 6, p. 644–654, 1976.

DIJKSTRA, E. W. Go to statement considered harmful. **Communications of the ACM**, v. 11, n. 3, p. 147–148, 1968.

DISTEFANO, D. et al. Scaling static analyses at facebook. **Communications of the ACM**, ACM, v. 62, n. 8, p. 62–70, jul 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3338112.

FORGY, C. L. Rete: A fast algorithm for the many pattern/many object pattern match problem*. In: MYLOPOLOUS, J.; BRODIE, M. (Ed.). **Readings in Artificial Intelligence and Databases**. San Francisco, USA: Morgan Kaufmann, 1989. p. 547 – 559. ISBN 978-0-934613-53-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-934613-53-8.50041-8.

SALEEM, M. et al. CostFed: Cost-Based Query Optimization for SPARQL Endpoint Federation. In: **Proceedings of the 14th International Conference on Semantic Systems 10th 13th of September 2018 Vienna, Austria**. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2018. v. 137, p. 163 – 174. ISSN 1877-0509. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.09.016.

TURING, A. M. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. **Proceedings of the London mathematical society**, Wiley Online Library, v. 2, n. 1, p. 230–265, 1937.

ULLMAN, J. D. Bottom-up beats top-down for datalog. In: **Proceedings of the Eighth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems**. New York, USA: ACM, 1989. (PODS '89), p. 140–149. ISBN 0-89791-308-6. Disponível em: http://doi.acm.org/10.1145/73721.73736.